QUATRIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 5 — Calcul littéral

I. Expressions littérales

Définition

Une **expression littérale** est une expression dans laquelle des nombres sont désignés par des **lettres**. Une lettre peut représenter un nombre quelconque (une **variable**) ou un nombre inconnu (une **inconnue**).

Conventions d'écriture

On peut supprimer le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse :
$3 \times x = 3x$ $\quad a \times b = ab$ $\quad 5 \times (x+2) = 5(x+2)$
On écrit le nombre devant la lettre : $x \times 4 = 4x$.

$1 \times x = x$ $\quad 0 \times x = 0$ $\quad -1 \times x = -x$
$x \times x = x^2$ (« x au carré »)
$x \times x \times x = x^3$ (« x au cube »)

Attention : on ne supprime pas le signe $\times$ entre deux nombres : $3 \times 5 \neq 35$.

Vocabulaire — somme ou produit ?

La **nature** d'une expression est donnée par la **dernière opération** à effectuer :
$3x+12$ est une **somme** de deux **termes** ($3x$ et 12) ; $3(x+4)$ est un **produit** de deux **facteurs** (3 et $x+4$).
$x^2 - 5x$ est une différence ; $(2x-1)(x+3)$ est un produit ; $4 + 2(x-7)$ est une somme.

Méthode — calculer la valeur d'une expression

Je remplace la lettre par sa valeur (entre parenthèses si elle est négative) en rétablissant les signes $\times$.

$A = 3x^2 - 5x + 2$ pour $x = 4$:
$A = 3 \times 4^2 - 5 \times 4 + 2 = 48 - 20 + 2 = 30$

A pour $x = -2$:
$A = 3 \times (-2)^2 - 5 \times (-2) + 2 = 12 + 10 + 2 = 24$

Méthode — tester une égalité

Pour savoir si un nombre est solution d'une égalité, je calcule **séparément** chaque membre en remplaçant la lettre par ce nombre, puis je compare.

4 est-il solution de $5x - 6 = 3x + 2$? $5 \times 4 - 6 = 14$ et $3 \times 4 + 2 = 14$: oui, 4 est solution.

L'égalité $x^2 = 2x$ *est-elle vraie pour tout* x ? Pour $x = 3$: $9 \neq 6$. Non : $x = 3$ est un contre-exemple.

II. Réduire une expression

Définition

Réduire une expression, c'est l'écrire avec le moins de termes possible, en regroupant les **termes semblables** (même partie littérale : les termes en x^2, les termes en x, les nombres).

Méthode — réduire une somme et un produit

Somme : $3x + 2x = (3+2)x = 5x$
$B = 4x^2 + 3x - 7 + 2x - x^2 + 1$
$B = 3x^2 + 5x - 6$
$7a - 9a = -2a$ $\quad x + x = 2x$ $\quad 5y - 5y = 0$

Produit : on multiplie les nombres entre eux et les lettres entre elles.
$3x \times 2x = 3 \times 2 \times x \times x = 6x^2$
$-4a \times 5 = -20a$ $\quad 2x \times 3y = 6xy$
$-x \times (-7x) = 7x^2$ $\quad 4x \times x^2 = 4x^3$

☞ Attention

$3x + 2$ ne se réduit pas (les termes ne sont pas semblables) ; $x^2 + x \neq x^3$; $2x \times 3 = 6x$ mais $2x + 3 \neq 5x$.

Règle — supprimer des parenthèses

Précédées d'un signe **+**, on supprime les parenthèses sans changer les signes :
$5 + (3x - 2) = 5 + 3x - 2 = 3x + 3$

Précédées d'un signe **–**, on les supprime en **changeant tous les signes** (opposé) :
$-(5 - 4x) = -5 + 4x$ $\quad 7 - (2x + 3) = 7 - 2x - 3 = 4 - 2x$

III. Développer

Propriété — distributivité simple

Pour tous nombres k, a et b : $\boxed{k(a + b) = ka + kb}$ et $\boxed{k(a - b) = ka - kb}$.
Développer un produit, c'est le transformer en somme (ou différence). On **réduit** ensuite le résultat.

Méthode — développer et réduire

$C = 3(4x - 2)$
$C = 3 \times 4x - 3 \times 2$
$C = 12x - 6$

$D = -5(2x - 3)$
$D = -5 \times 2x - 5 \times (-3)$
$D = -10x + 15$

$E = 3x(4 + 8x)$
$E = 3x \times 4 + 3x \times 8x$
$E = 12x + 24x^2$

$F = 17x + 4x(5 - x)$
$F = 17x + 20x - 4x^2$
$F = -4x^2 + 37x$

$G = 6(3 - 1{,}5x) - 9x$
$G = 18 - 9x - 9x$
$G = 18 - 18x$

IV. Factoriser

Définition

Factoriser une somme, c'est la transformer en produit. On utilise la distributivité « dans l'autre sens » : $\boxed{ka + kb = k(a + b)}$ et $\boxed{ka - kb = k(a - b)}$, où k est un **facteur commun**.

Méthode — factoriser

1. Je repère le facteur commun à tous les termes (je fais apparaître un produit dans chaque terme). **2.** Je l'écris devant une parenthèse. **3.** Je vérifie en développant.

$12x - 30 = 6 \times 2x - 6 \times 5 = 6(2x - 5)$
$x^2 + 5x = x \times x + 5 \times x = x(x + 5)$
$4a - 4b + 4c = 4(a - b + c)$

$27x + 3 = 3 \times 9x + 3 \times 1 = 3(9x + 1)$
$15x + 18x = (15 + 18)x = 33x$
$7x^2 - 14x = 7x(x - 2)$

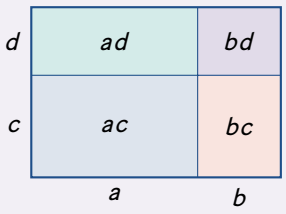
V. Pour aller plus loin : la double distributivité

Propriété

Pour tous nombres a, b, c et d :

$\boxed{(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd}$

On multiplie chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la seconde.



Exemples — à compléter

$H = (x+3)(x+5) = x^2 + 5x + 3x + 15 = \underline{x^2 + 8x + 15}$

$K = (2x-1)(x+4) = \underline{2x^2 + 8x - x - 4} = \underline{2x^2 + 7x - 4}$

VI. Démontrer avec le calcul littéral

Méthode — prouver qu'une propriété est toujours vraie

Des exemples ne suffisent pas pour prouver qu'une propriété est toujours vraie : on utilise une lettre pour représenter un nombre quelconque. En revanche, **un seul contre-exemple** suffit pour prouver qu'elle est fausse.

Programme A : choisir un nombre, le tripler puis ajouter 15. *Programme B : choisir un nombre, lui ajouter 5 puis multiplier par 3.*

Avec x : A donne $\underline{3x + 15}$; B donne $\underline{3(x+5)} = \underline{3x + 15}$.

Les deux programmes donnent toujours le même résultat.

La somme de trois entiers consécutifs est-elle toujours un multiple de 3 ? Avec n, $n+1$, $n+2$:

$\underline{n + (n+1) + (n+2) = 3n + 3 = 3(n+1)}$: c'est un multiple de 3, quel que soit l'entier n.

À retenir

Un nombre **pair** s'écrit $2n$; un nombre **impair** s'écrit $2n+1$ (n entier). Deux entiers consécutifs s'écrivent n et $n+1$.